

Comenzado el Thursday, 22 de April de 2021, 10:05

Estado Finalizado

Finalizado en Thursday, 22 de April de 2021, 11:55

Tiempo empleado 1 hora 50 minutos

Calificación 85 de 100

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 25 sobre 25

Tiempo sugerido: 30 min

Considerando un microprocesador con arquitectura Von Neumann de 8 bits de datos y 16 bits de address y disponiendo de chips de memorias EPROM de 8 k Bytes, de memorias RAM de 4k x 4 bits y decodificadores de 1 en 8 con 2 entradas de habilitación por bajo y una por alto.

Se pide construir un banco de memorias RAM y EPROM que conste de 16 k Bytes de EPROM, que inician en dirección 0000H, y de 8 k Bytes de RAM consecutivos a la EPROM. La decodificación será absoluta.

Realizar:

- Desarrollo del circuito esquemático correspondiente.
- Incluir en la presentación el desarrollo completo del ejercicio (tablas, cálculos, etc.)
- El ejercicio se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

 [ej1MapeoBetinaTesta.pdf](#)

Comentario:

Bien resuelto en cantidad de memorias, tablas y circuito

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 15 sobre 15

Tiempo sugerido: 15 min

¿Cuál o cuáles de los siguientes programas obtendrá el valor codificado en Aiken de un número BCD no empaquetado ubicado en la posición 50H y se ejecutará correctamente hasta llegar a la instrucción GOTO \$? La respuesta puede ser de más de una opción.

OPCION 1

```
N_AIKEN EQU 0x50
ORG 0
BSF PCLATH,4
BSF PCLATH,3
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN,W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
BCF PCLATH,4
GOTO $

TABLA ORG 0x15F0
      ADDWF PCL,1
      RETLW 0x00
      RETLW 0x01
      RETLW 0x02
      RETLW 0x03
      RETLW 0x04
      RETLW 0x0A
      RETLW 0x0B
      RETLW 0x0C
      RETLW 0x0D
      RETLW 0x0E
      RETLW 0x0F
      END
```

OPCION 2

```
N_AIKEN EQU 0x50
ORG 0
MOVLW 0x17
MOVWF PCLATH
MOVF N_AIKEN,W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
BCF PCLATH,4
GOTO $

TABLA ORG 0x15F0
      ADDWF PCL,1
      RETLW 0x00
      RETLW 0x01
      RETLW 0x02
      RETLW 0x03
      RETLW 0x04
      RETLW 0x0A
      RETLW 0x0B
      RETLW 0x0C
      RETLW 0x0D
      RETLW 0x0E
      RETLW 0x0F
      END
```

OPCION 3

```
N_AIKEN EQU 0x50
ORG 0
BSF PCLATH,4
MOVF N_AIKEN,W
CALL TABLA
MOVWF N_AIKEN
MOVLW 0x0F
MOVWF PCLATH
GOTO $

TABLA ORG 0x15F0
      ADDWF PCL,1
      RETLW 0x00
      RETLW 0x01
      RETLW 0x02
      RETLW 0x03
      RETLW 0x04
      RETLW 0x0A
      RETLW 0x0B
      RETLW 0x0C
      RETLW 0x0D
      RETLW 0x0E
      RETLW 0x0F
      END
```

- ☐ a. Opción 2 y 3
- ☐ b. Opción 1 y 2
- ☐ c. Opción 2
- ☒ d. Ninguna respuesta es correcta.

✗

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Opción 2

Comentario:

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 25
sobre 25

Tiempo sugerido: 30 min

Realizar un programa que cuente la cantidad de ceros lógicos (0) que tienen los Bytes comprendidos en la zona de memoria 1B0H a 1C2H (ambas inclusive). Al resultado colocarlo en el Registro F0H.

Se pide programa completo en Assembly con comentarios. El programa se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

 [ej2programacion.pdf](#)

Comentario:

El ejercicio esta bien resuelto pero no hace falta usar el FSR en la ultima asignación ya que es un solo registro.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 10
sobre 10

Tiempo sugerido: 15 min

Si en un momento determinado los registros del PIC16F887 se encuentran con el valor que se muestra, indique cuál o cuáles de las afirmaciones son ciertas.

REGISTRO	CONTENIDO
INTCON	88H
OPTION_REG	1AH
PIE2	F0H
ANSEL	00H
ANSELH	38H
TRISA	F0H
IOCB	1FH
TRISB	F3H
WPUB	FEH

- ☐ a. Interrumpe en la próxima instrucción y va a 0004H
- ☐ b. Interrumpe por flanco ascendente en el puerto RB1
- ☐ c. No interrumpe porque no está en 1 el flag de Enable
- ☒ d. Ninguna de las respuestas es correcta



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Ninguna de las respuestas es correcta

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 10
sobre 10

Tiempo sugerido: 15 min

Analice el siguiente programa e indique la respuesta correcta:

```
CONT    EQU    0x72
        ORG    0
        MOVLW  .9
        MOVWF  CONT
        MOVLW  0xE4
        MOVWF  FSR
OTRO
        BSF    STATUS, IRP
        MOVF   INDF, W
        BCF    FSR, 4
```

```

BCF STATUS, IRP
MOVWF INDF
INCF FSR, F
BCF FSR, 4
DECFSZ CONT, F
GOTO OTRO
GOTO $
END

```

- ☐ a. Transfiere 9 Bytes desde la zona 1E2H a 1EBH a la zona F2H a FBH
- ☒ b. Ninguna respuesta es correcta.
- ☐ c. Mueve 9 Bytes del Banco 0 al Banco 2 usando direccionamiento directo.
- ☐ d. Mueve 8 Bytes del Banco 0 al Banco 2

✗

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Transfiere 9 Bytes desde la zona 1E2H a 1EBH a la zona F2H a FBH

Comentario:

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 15

Tiempo sugerido: 15 min

Entre las aplicaciones especiales del PIC16F887 se encuentra la de contar con un sistema de reset con varias posibilidades y programables. Entre esas posibilidades está la de asegurar que el chip se mantendrá en estado de reset hasta que la fuente de alimentación alcance un valor adecuado y estable. Esto se logra con una temporización en su puesta en marcha. Considerando esto señale si alguno de los tiempos indicados podría darse como retardo a la salida del reset.

CONFIG1:

b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

- ☒ a. Ninguna respuesta es correcta.
- ☐ b. 60 mseg
- ☐ c. 50 mseg
- ☐ d. 300 mseg

✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

300 mseg

◀ Temas trabajos finales

Ir a...

Segundo Parcial PRACTICO ▶

		215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
EPROM 0	0000 _H 1FFF _H	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EPROM 1	2000 _H 3FFF _H	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAM 0-1	4000 _H 4FFF _H	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAM 2-3	5000 _H 5FFF _H	0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARQ VON-NEUMAN

DB = 8 bits
AB = 16 bits

} P/RAM y EPROM USO UN MISMO DB y UN MISMO AB

EPROM 8Kx8
RAM 4Kx4

→ 16K EPROM DESDE 0000_H
8K RAM CONSECUTIVO

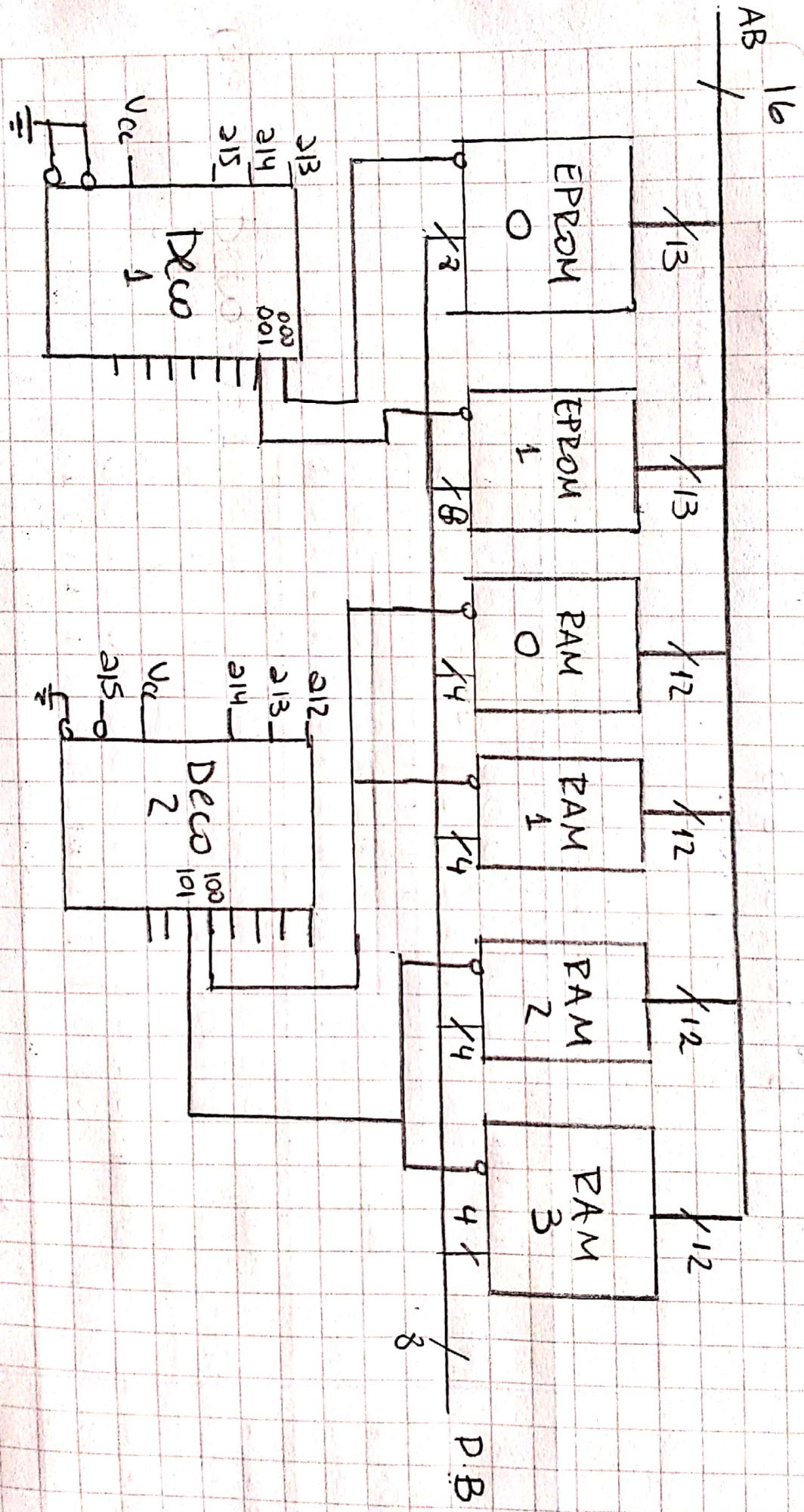
MAPED ABSOLUTO

) % EPROM ocupa 2000_H posiciones (2^{13})
) % RAM ocupa 1000_H posiciones (2^{12})

P/ LOGIC 16K EPROM NECESITO 2 EPROM EN SERIE

P/ LOGIC 8K RAM NECESITO PRIMERO PONER 2 EN PARALELO PARA TENER UN ANCHO DE PALABRA DE 8 bits, y luego poner otras 2 en paralelo, en serie con las 2 anteriores.

∴ EN TOTAL USO 4 RAMS.




```
# INCLUDE "p16F887.inc"
```

```
contB    equ    0x20    ; cuenta el numero de Bits en 0
fuente    equ    0x21
destino    equ    0x22
cont1    equ    0x23    ; cuenta el numero de rotaciones
vt        equ    0x24
cont2    equ    0x24    ; cuenta la cant. de cruces
orig      org    0x00
```

INICIO

```
movlw    0x08
movwf    cont1
movlw    0x80
movwf    fuente
movlw    .19
movwf    cont2
movlw    0xF0
movwf    destino
bsf      STATUS, IRP
```

; inicializo los registros

; seteo para ir a la dirección de búsqueda

buscar

```
movf     fuente, w
movwf    FSR
movf     INDF, w
movwf    vt
clrf     STATUS, C
btfsc    vt, 7
bsf      STATUS, C
```

; busco el numero y seteo el carry con el mismo valor del bit 7 de dicho numero para no cambiar el numero cuando haga la rotación que sigue

Contador

```
RLF      vt, f
btfss    vt, 0
incf     contB, f
decfscc  cont1, f
goto     contador
```

; voy rotando el numero y siempre testeo el bit 0, incrementando contB en caso de que sea 0.

guardar

```
incf     FSR, f
movf     FSR, w
movwf    fuente
movf     destino, w
movwf    FSR
movf     vt, w
movwf    INDF
incf     destino
```

; no hace falta que setee el banco ya que el registro FO_H está espejado en todos los bancos.
Guardo el puntero de búsqueda y el de destino.